

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Permata Luthfiya Akram
NIM : 224308018
Kelas : TKA 6A
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/permatalaa>
Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan praktikum Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation, sebagai berikut:

1. Memahami konsep Canny Edge Detection sebagai metode dasar deteksi tepi.
2. Menggunakan Instance Segmentation untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection).
3. Menggunakan dataset Rail Segmentation dari Kaggle untuk eksperimen.
4. Menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

Deteksi tepi adalah langkah penting dalam proses pengolahan citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi batas-batas atau kontur objek dalam gambar (Luh Putu Risma Noviana et al., 2024). Metode deteksi tepi seperti Sobel, Prewitt, dan Roberts telah lama digunakan dalam dunia pengolahan citra. Namun, metode Canny dianggap lebih unggul karena mampu mendeteksi tepi dengan akurasi yang lebih tinggi dan menghasilkan gambar dengan tingkat kebisingan yang rendah (Ali & Hassan, 2021). Metode ini telah banyak diterapkan dalam sistem pengenalan wajah untuk memperbaiki performa algoritma pengolahan citra. Menurut Prahastiwi (2023), tahap dalam algoritma Canny meliputi:

1. Penghalusan citra dengan filter Gaussian

2. Mencari turunan pertama pertama horizontal (S_x) dan vertikal (S_y) menggunakan deteksi tepi Sobel, kemudian hitung besaran magnitudenya
3. Mencari titik tertinggi pada besaran tepi (Non-Maximum Suppression) dengan menggunakan informasi arah tepi untuk mengetahui apakah titik tersebut berada pada puncak punggung bukit
4. Hysteresis Thresholding

Instance segmentation merupakan teknik dalam bidang penglihatan komputer yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap objek individu dalam suatu citra dengan memberikan batasan piksel yang tepat pada masing-masing objek (IBM, 2024). Berbeda dengan deteksi objek konvensional yang hanya menentukan lokasi objek melalui kotak pembatas, instance segmentation menyediakan informasi lebih rinci dengan menghasilkan peta segmentasi piksel yang memungkinkan pembedaan antara objek-objek dari kelas yang sama (V7 Labs, 2024). Teknik ini menggabungkan elemen dari deteksi objek dan segmentasi semantik, sehingga setiap piksel dalam citra tidak hanya diklasifikasikan berdasarkan kategorinya, tetapi juga dihubungkan dengan instansi spesifik dari objek tersebut (IBM, 2024). Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi, seperti kendaraan otonom, analisis citra medis, dan robotika, di mana pemahaman yang mendetail tentang lingkungan visual diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akurat (V7 Labs, 2024).

4. Analisis dan Diskusi

ANALISIS

1. Pengenalan jalur menggunakan segmentasi instance lebih unggul daripada canny edge detection karena memungkinkan untuk lebih akurat mengenali dan membedakan objek dalam suatu gambar. Instance Segmentation bekerja dengan mendeteksi dan menyediakan label untuk daerah tertentu dari suatu objek, membuatnya lebih dapat diandalkan dalam berbagai kondisi pencahayaan dan lingkungan yang kompleks. Sementara itu, canny edge detection hanya mengenali perubahan intensitas piksel untuk menemukan tepi objek, membuatnya rentan terhadap gangguan kebisingan dan tepi yang tidak terkait
2. Kombinasi segmentasi instance dan canny edge detection memungkinkan akurasi yang lebih baik dengan memanfaatkan keunggulan dari setiap metode. Canny Edge detection membantu untuk mengklarifikasi tepi jalur yang kurang terdeteksi dalam segmentasi instance, tetapi segmentasi instance dapat menyaring tepi yang tidak relevan yang dihasilkan oleh Canny edge detection sehingga mendeteksi lebih akurat dan stabil.

3. Perubahan Parameter Canny (Threshold) sangat mempengaruhi hasil deteksi. Jika nilainya terlalu tinggi, banyak tepi penting dapat terabaikan, membuat jalur menjadi sulit. Jika nilainya terlalu rendah, akan terlalu banyak tepi yang terdeteksi, termasuk noise yang dapat mempengaruhi identifikasi jalur yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengaturan parameter diperlukan tergantung pada kondisi gambar untuk mendapatkan hasil deteksi yang optimal.

Diskusi

1. Canny edge detection lebih umum digunakan ketika kecepatan pemrosesan menjadi prioritas utama, karena metode ini lebih ringan daripada segmentasi instance. Selain itu, jika gambar yang diproses memiliki kontras yang baik antara jalur dan latar belakang, metode canny juga dapat memberikan hasil yang akurat meskipun biaya komputasinya lebih rendah
2. Deteksi jalur menggunakan YOLOv8-seg dapat ditingkatkan dengan menyesuaikan beberapa parameter. Misalnya, *confidence threshold* untuk menyaring deteksi yang kurang meyakinkan, *iou threshold* agar model lebih tepat dalam menentukan batas objek, serta *anchor sizes* untuk menyesuaikan deteksi terhadap berbagai ukuran jalur. Selain itu, model pelatihan dengan dataset yang lebih beragam dan relevan dapat meningkatkan keakuratan deteksi.
3. Metode ini dapat digunakan dalam sistem navigasi kereta otomatis untuk mengenali jalur secara real time dan mendukung pengambilan keputusan. Meskipun segmentasi instan atau yolov8-seg dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi dan bentuk jalur, canny edge detection membantu untuk menegaskan batas-batas jalur yang lebih halus. Dengan integrasi ke dalam sistem kontrol otomatis, metode ini membantu menjaga kereta tetap pada rutennya, mengenali hambatan, dan meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional

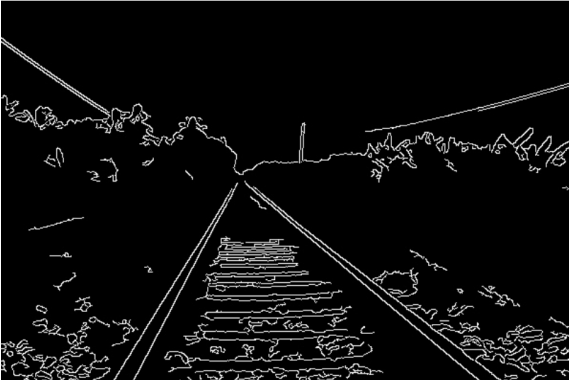
5. Assignment

Program ini menggunakan OpenCV, NumPy, Torch, dan YOLO dari Ultralytics untuk melakukan deteksi objek dan segmentasi secara real-time menggunakan kamera. Model YOLO dimuat dari file `best.pt`, dan jika terjadi error, program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar. Setelah itu, program mengakses kamera dan membaca frame secara berulang. Frame yang diperoleh dikonversi ke grayscale dan diproses menggunakan **Canny Edge Detection** untuk mendeteksi tepi. Frame juga dikonversi ke format RGB sebelum diberikan ke model YOLO untuk deteksi objek atau segmentasi. Jika model mendeteksi objek, program menampilkan bounding box atau mask dengan overlay transparan berwarna biru dan garis hijau di sekitar objek yang terdeteksi.

Hasil deteksi YOLO kemudian digabungkan dengan hasil Canny Edge Detection. Tepi dari objek yang terdeteksi diwarnai merah, sedangkan tepi lainnya tetap putih. Hasil akhir ditampilkan dalam satu jendela dengan tampilan **frame asli di samping kiri dan hasil deteksi tepi di sebelah kanan**. Jika pengguna menekan tombol 'q', program akan keluar dan menutup semua jendela. Meskipun program ini sudah cukup baik, beberapa peningkatan bisa dilakukan, seperti menangani pemilihan kamera lebih fleksibel, meningkatkan efisiensi deteksi, atau menyempurnakan overlay agar lebih jelas.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Canny Edge Detection	 The image shows the result of Canny Edge Detection applied to a photograph of a railway track. The background is black, and the edges of the tracks, rails, and surrounding vegetation are highlighted in white. The lines of the tracks converge towards the horizon.
2	Lane Detection	 The image is the original photograph of a railway track. It shows two parallel tracks receding into the distance, flanked by green grass and trees. On the right side, there is a small, dilapidated building with a corrugated metal roof.
3	Combined	 The image is a side-by-side comparison of the original photograph and its edge detection result. The left half shows the original scene with the railway track and surrounding environment. The right half shows the same scene with only the edges highlighted in white on a black background, demonstrating the effectiveness of the edge detection algorithm.

7. Kesimpulan

Untuk meningkatkan performa dan akurasi, optimasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan GPU agar prediksi YOLO lebih cepat dan responsif. Penggunaan Gaussian Blur sebelum Canny Edge Detection juga dapat membantu mengurangi noise yang tidak diperlukan. Selain itu, penyesuaian transparansi overlay warna dapat meningkatkan keterbacaan visual tanpa menutupi detail penting. Menambahkan fitur penyimpanan hasil deteksi dalam format gambar atau video juga dapat berguna untuk analisis lebih lanjut dalam berbagai aplikasi.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan, beberapa saran untuk meningkatkan akurasi dan performa deteksi tepi rel adalah menambah variasi dataset serta melakukan tuning parameter yang tepat. Selain itu, program sebaiknya diimplementasikan pada video atau real-time processing untuk pengujian yang lebih optimal.

10. Daftar Pustaka

Luh Putu Risma Noviana, I Putu Eka Indrawan, & Gde Iwan Setiawan. (2024). *ANALYSIS OF CANNY EDGE DETECTION METHOD FOR FACIAL RECOGNITION IN DIGITAL IMAGE PROCESSING*. Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi, 15(2), 29–34. <https://doi.org/10.59819/jmti.v15i2.4107>